

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualizacao de Dados Geofísicos
de Arquivos - LAS
DISCIPLINA LEP - LEP01348 : Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Versão 1:
Pedro Daneluci Cardozo
Rafael Moreira Silva
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
NOVEMBRO - 2025

Sumário

1	Manual do Usuário	
	GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualizacao de Dados Geofísicos de Arquivos - LAS	4
1.1	Instalação	4
1.1.1	Baixando o software	4
1.1.2	Dependências	4
2	Como Utilizar	5
2.1	Passo 1: Leitura do arquivo LAS e verificação dos perfis	5
2.2	Passo 2: Plotagem dos perfis do poço	7
2.3	Passo 3: Interpretação automática, exportação de dados e encerramento do aplicativo	11
3	Contatos	15
3.1	Referências	15

Lista de Figuras

2.1	Tela do prompt executando a leitura do arquivo LAS	6
2.2	Tela do prompt listando curvas do arquivo LAS	7
2.3	Tela do prompt ilustrando os perfis do arquivo	8
2.4	Tela do prompt ilustrando os perfis com overlay e normalização	9
2.5	Tela do prompt ilustrando perfis com overlay e sem normalização	10
2.6	Tela do prompt ilustrando perfis sem overlay	11
2.7	Tela do prompt ilustrando a interação do reservatório	12
2.8	Tela do prompt ilustrando o arquivo CSV gerado	13
2.9	Tela do prompt ilustrando a saída do aplicativo	14

Capítulo 1

Manual do Usuário

GeoLogViewer - Ferramenta de Leitura e Visualizacao de Dados

Geofísicos de Arquivos - LAS

1.1 Instalação

A seguir instruções para instalação do software.

1.1.1 Baixando o software

O software foi disponibilizado no site <https://github.com/ldsc/GeoLogViewer-FerramentaDeLeituraGeofisicosDeArquivos-LAS.git>.

Lá você encontra instruções atualizadas para baixar e instalar.

1.1.2 Dependências

Para compilar o software é necessário atender as seguintes dependências:

- Instalar o compilador g++ da GNU disponível em <http://gcc.gnu.org>.
 - Para instalar no GNU/Linux use o comando `dnf install gcc`.

Capítulo 2

Como Utilizar

Nesta parte do projeto apresentamos alguns exemplos de uso do software.

2.1 Passo 1: Leitura do arquivo LAS e verificação dos perfis

O primeiro exemplo teve por objetivo validar o procedimento de carregamento e parsing de um arquivo LAS de entrada e confirmar que o parser extrai corretamente metadados e curvas para posterior processamento. A Figura 2.1 apresenta a execução do binário do GeoLogViewer em ambiente Windows, exibindo o menu principal do sistema. A sequência demonstrada inclui a seleção da opção "1) Carregar LAS", a indicação do caminho relativo do arquivo de teste (`../data/1-KPGL-1D-SPS_GR-RES.las`) e a mensagem de confirmação apresentada pelo programa: "Arquivo lido com sucesso!". Essa mensagem sinaliza que o CLASReader completou o parsing sem erros críticos e que os dados foram aceitos pela estrutura interna (CWellLog) para as etapas seguintes.

A Figura 2.2 complementa a validação ao mostrar o resultado da operação de listagem de curvas (opção "2) Listar curvas"). O console apresenta a lista de mnemonic codes das curvas detectadas no LAS — por exemplo: AP, ATMP, ECD, GR, ROP, RPD2, RPM2, RPS2, TVAXAVG, TVD, entre outras — demonstrando que o leitor identificou corretamente os nomes, preservou a ordem e organizou as curvas em estruturas consultáveis. A exibição dessas curvas confirma que o sistema extraiu tanto as curvas quanto seus vetores de amostras, o que é condição necessária para operações posteriores como normalização, comparação, interpretação e plotagem.

As duas figuras evidenciam o comportamento esperado do subsistema de I/O: o GeoLogViewer é capaz de localizar e abrir um arquivo LAS, realizar parse das seções relevantes e disponibilizar ao usuário o inventário de curvas encontradas. A mensagem de sucesso e a listagem das curvas são indicadores de que o núcleo de leitura (CLASReader → CWellLog → CLogCurve) está operacional e robusto para arquivos com a estrutura exemplificada.

```
PS C:\Rafael\codigo\CODIGO_Final\build>
PS C:\Rafael\codigo\CODIGO_Final\build> . "C:/Rafael/codigo/CODIGO_Final/build/WellLogVisualizer.exe"

==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> 1
Caminho do arquivo LAS: ../data/1-KPGL-1D-SPS_GR-RES.las
Arquivo lido com sucesso!

==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> 
```

Figura 2.1: Tela do prompt executando a leitura do arquivo LAS

```
==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> 2
Curvas:
- AP
- ATMP
- ECD
- GR
- ROP
- RPD2
- RPD2_X
- RPM2
- RPS2
- TVAXAVG
- TVD
- TVLATAVG
- TVTOTAVG

==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> █
```

Figura 2.2: Tela do prompt listando curvas do arquivo LAS

2.2 Passo 2: Plotagem dos perfis do poço

O segundo teste teve como objetivo validar o módulo de plotagem do GeoLogViewer, responsável por converter os dados lidos do arquivo LAS em perfis visuais interpretáveis. A Figura 2.3. mostra a execução da funcionalidade “3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)”, na qual o usuário pode optar por visualizar todas as curvas simultaneamente ou selecionar apenas algumas delas. Neste caso, a plotagem de todos os perfis foi realizada utilizando o backend gráfico do Gnuplot, gerando uma interface visual com múltiplas faixas verticais, cada uma correspondente a uma curva do arquivo.

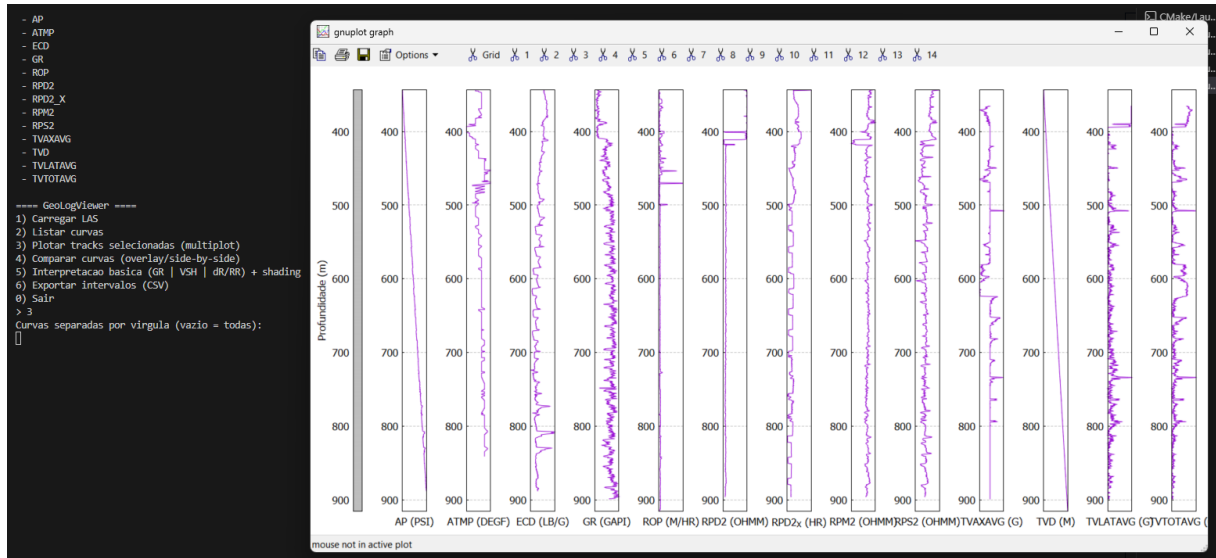


Figura 2.3: Tela do prompt ilustrando os perfis do arquivo

O resultado exibido confirma que o sistema organizou corretamente cada curva em seu respectivo track, preservando escalas individuais conforme os valores originais registrados no LAS. Observa-se também que o eixo vertical representa a profundidade em metros, enquanto cada track possui seu próprio eixo horizontal de amplitude, variando de acordo com a unidade da curva (como GAPI, PSI, OHMM, LB/G, entre outras). A consistência na exibição dos valores, a estabilidade na renderização das curvas e a ausência de artefatos visuais indicam que o módulo CPlotter está convertendo corretamente os vetores numéricos armazenados em CLogCurve para vetores gráficos.

As Figuras .2.4 ,2.5 e 2.6 complementarão este teste, demonstrando cenários específicos de visualização respectivamente:

- Plotagem com overlay e normalização, onde duas curvas são ajustadas para a mesma escala e sobrepostas no mesmo track, facilitando análises comparativas;
- Plotagem com overlay sem normalização, na qual as curvas são sobrepostas mantendo suas escalas originais, destacando diferenças absolutas entre magnitudes;
- Plotagem sem overlay, exibindo as curvas selecionadas em tracks individuais para inspeção isolada.

Esses modos de plotagem asseguram flexibilidade para análises de perfis geofísicos, atendendo tanto a interpretações rápidas quanto a estudos comparativos mais detalhados. O teste confirma que o módulo gráfico do GeoLogViewer está funcional, responsivo e adequado para o fluxo de trabalho de visualização de dados de poços.

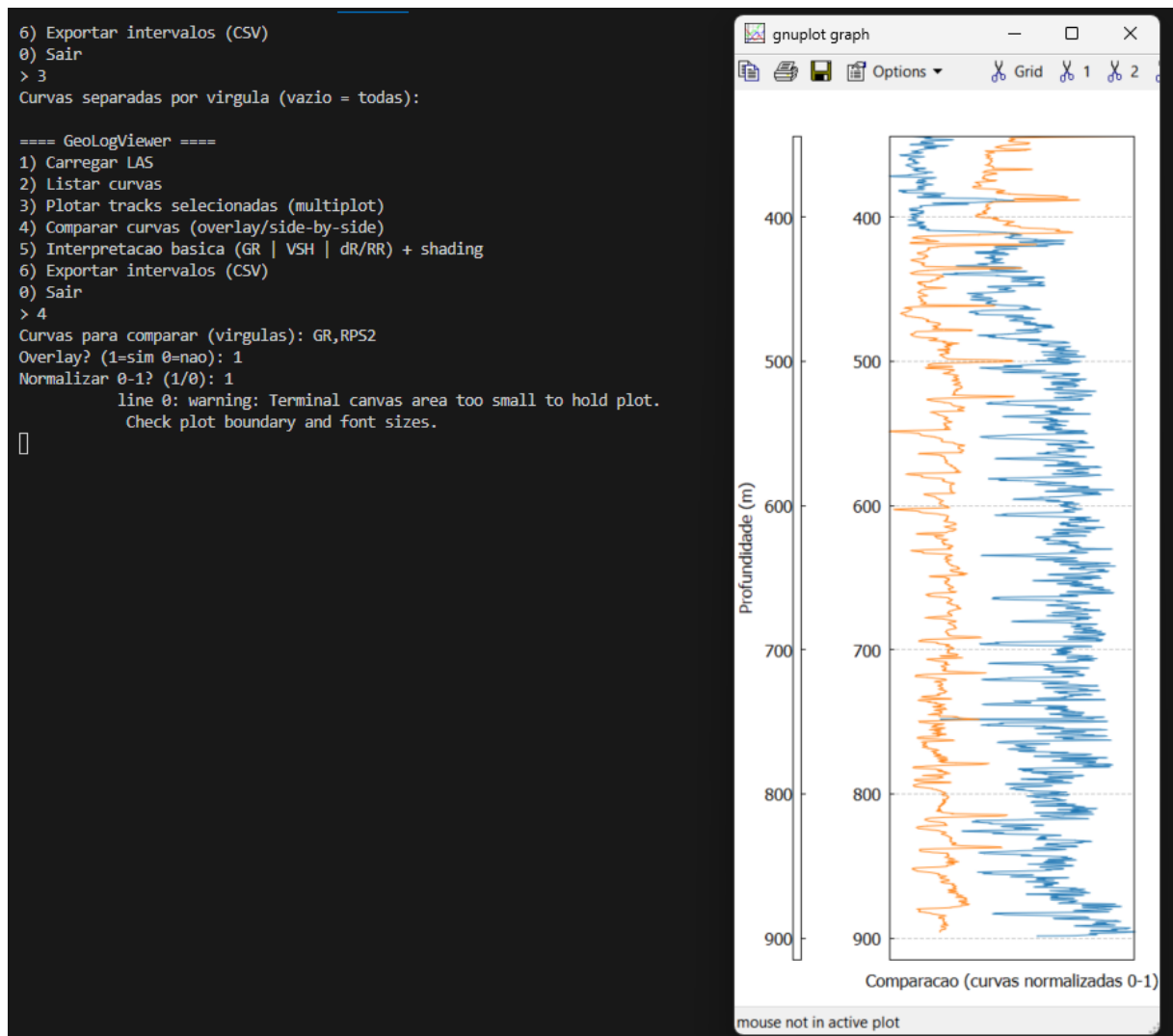


Figura 2.4: Tela do prompt ilustrando os perfis com overlay e normalização

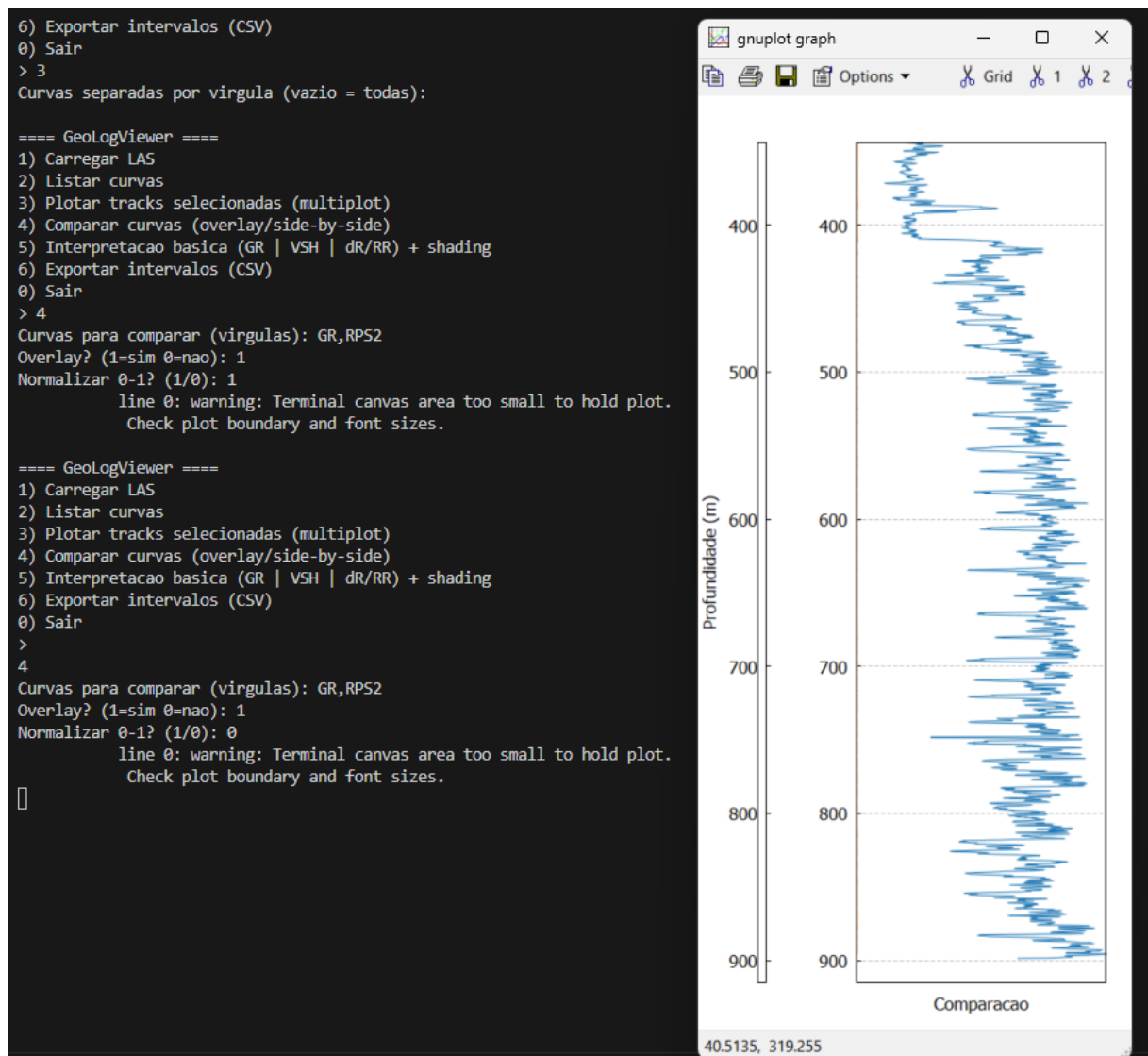


Figura 2.5: Tela do prompt ilustrando perfis com overlay e sem normalização

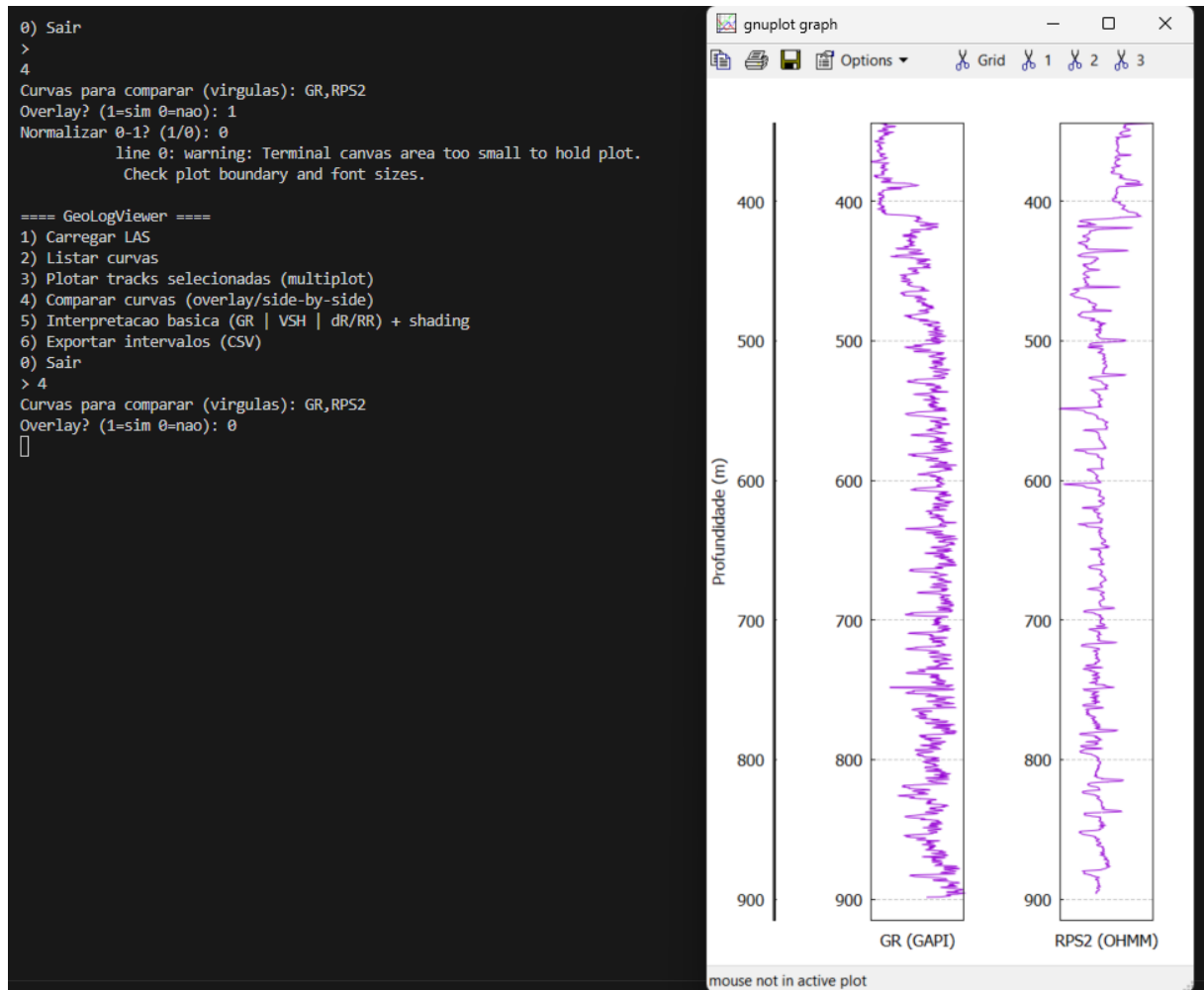


Figura 2.6: Tela do prompt ilustrando perfis sem overlay

2.3 Passo 3: Interpretação automática, exportação de dados e encerramento do aplicativo

O terceiro teste tem como finalidade validar o módulo de interpretação petrofísica, a exportação de intervalos interpretados e o comportamento do sistema durante o encerramento. A primeira imagem 2.7. demonstra a execução da funcionalidade “5) Interpretação básica (GR | VSH | dR/RR) + shading”, responsável por realizar automaticamente uma análise preliminar dos perfis geofísicos. Nesse processo, o usuário seleciona curvas como GR e RPS2 e o programa aplica algoritmos de interpretação — como cálculo de volume de argila, contraste resistivo e análises simples de possíveis zonas de reservatório. O gráfico exibido mostra a curva interpretada sobreposta ao shading gerado pelo cálculo automático, destacando trechos onde há maior probabilidade de presença de rocha reservatório. A integração entre os módulos CInterpreter, CPlotter e CPetrophysicsCalculator é evidenciada pela correta renderização dos resultados e pela coerência visual entre dados brutos e parâmetros interpretados.

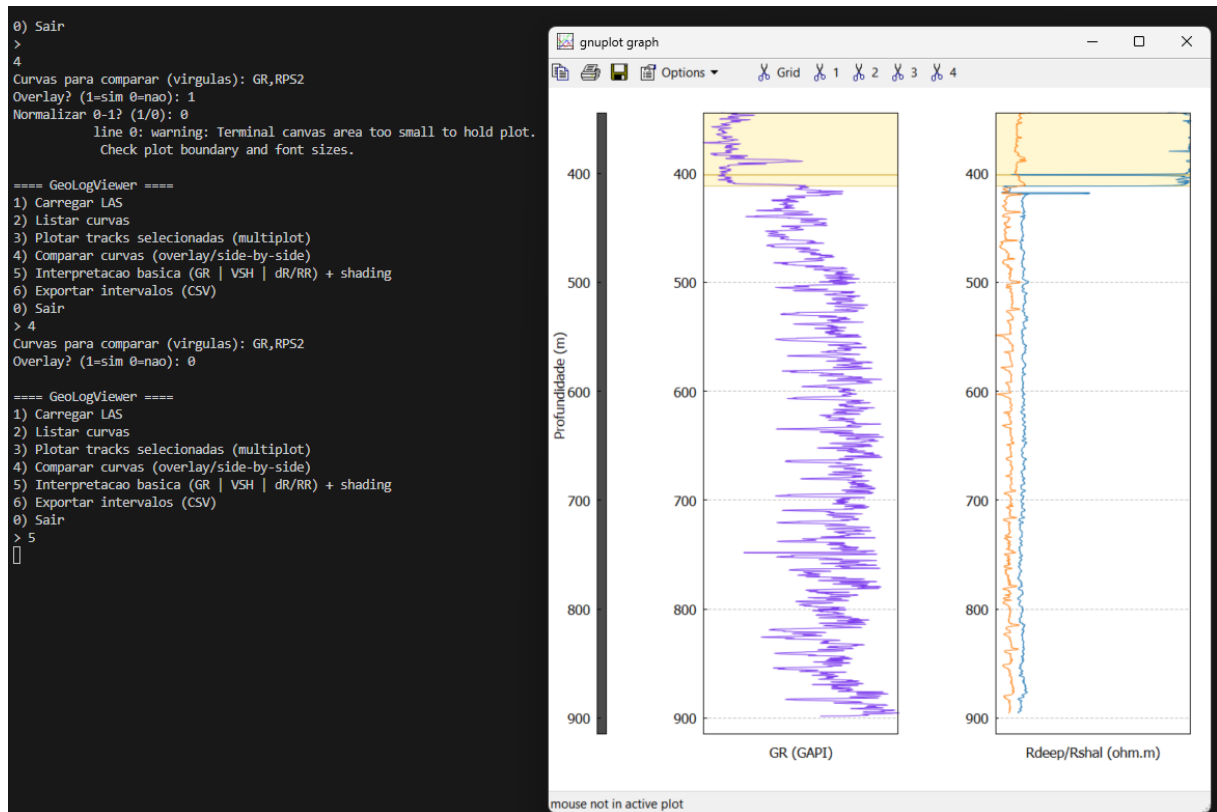
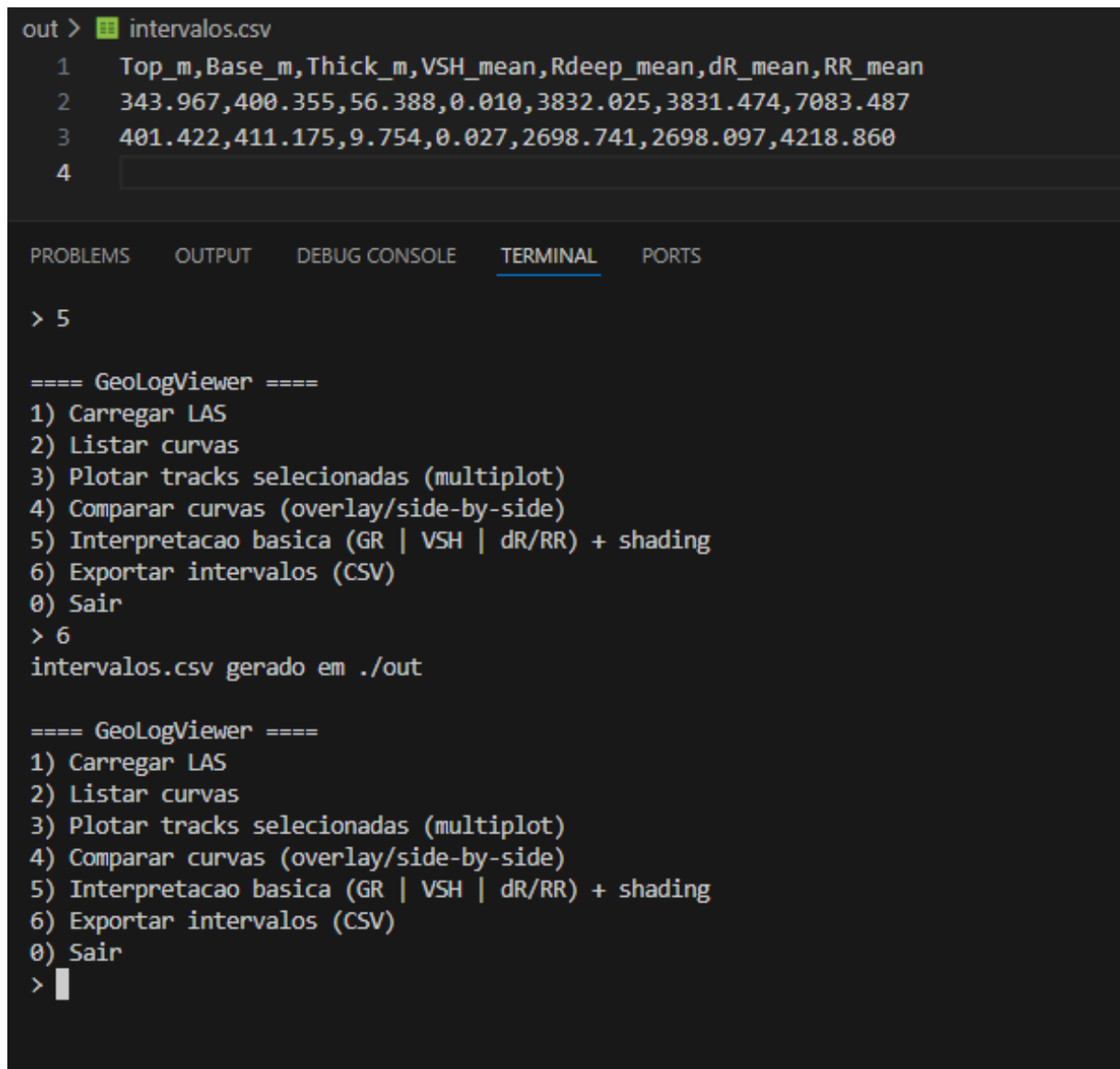


Figura 2.7: Tela do prompt ilustrando a interação do reservatório

A Figura 2.8 apresenta o funcionamento do módulo “6) Exportar intervalos (CSV)”, no qual o usuário solicita que os intervalos interpretados sejam gravados em um arquivo .csv. Esse recurso permite que os resultados do GeoLogViewer sejam utilizados em análises externas, relatórios acadêmicos ou importados para outros softwares de geologia e petrofísica. O teste validará se o arquivo é gerado corretamente, se os dados seguem o formato padronizado e se os valores exportados são consistentes com aqueles exibidos na interpretação gráfica.



```
out > intervals.csv
1 Top_m,Base_m,Thick_m,VSH_mean,Rdeep_mean,dR_mean,RR_mean
2 343.967,400.355,56.388,0.010,3832.025,3831.474,7083.487
3 401.422,411.175,9.754,0.027,2698.741,2698.097,4218.860
4

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

> 5

==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> 6
intervalos.csv gerado em ./out

==== GeoLogViewer ====
1) Carregar LAS
2) Listar curvas
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading
6) Exportar intervalos (CSV)
0) Sair
> █
```

Figura 2.8: Tela do prompt ilustrando o arquivo CSV gerado

A 2.9 mostrará o procedimento de encerramento do sistema através da opção “0) Sair”. Esse teste garante que o aplicativo finaliza suas operações de forma limpa, liberando corretamente memória, fechando arquivos utilizados e evitando erros ou travamentos. O comportamento esperado é que, após o comando de saída, o GeoLogViewer retorne ao terminal sem mensagens de erro, confirmando que todos os módulos foram encerrados adequadamente.

```
==== GeoLogViewer ====  
1) Carregar LAS  
2) Listar curvas  
3) Plotar tracks selecionadas (multiplot)  
4) Comparar curvas (overlay/side-by-side)  
5) Interpretacao basica (GR | VSH | dR/RR) + shading  
6) Exportar intervalos (CSV)  
0) Sair  
> 0  
PS C:\Rafael\codigo\CODIGO_Final\build> █
```

Figura 2.9: Tela do prompt ilustrando a saída do aplicativo

Capítulo 3

Contatos

O presente projeto de engenharia foi desenvolvido por alunos do curso de engenharia de petróleo da UENF sob coordenação do Professor André Duarte Bueno.

Para maiores informações entre em contato com os desenvolvedores:

- Autor 1:
 - Pedro Daneluci Cardozo
 - pedrocardozo@lenep.uenf.br
- Autor 2:
 - Rafael Moreira Silva
 - rafaelsilva@lenep.uenf.br
- Coordenador:
 - Prof. André Duarte Bueno
 - <bueno@lenep.uenf.br>

3.1 Referências

O projeto foi desenvolvido tomando como base o modelo disponibilizado no site:

- <https://github.com/ldsc/ModeloDocumento-ProjetoEngenharia-ProgramacaoPratica>.

